Documentação – Dashboard Comércio Exterior Brasileiro

Oct 16, 2026 · André

Sobre o projeto

Dashboard de exportação e importação por município e produto (SH4), de **out/2024 a set/2026**: os 24 meses fechados mais recentes da base. Valores em US$ FOB nominais.

Carreguei 2024 inteiro para o desvio de out/2024 ter o mês anterior, mas os visuais mostram só os 24 meses. Além das análises sugeridas, incluí uma página de parceiros comerciais (país e bloco).

Fonte e arquivos utilizados

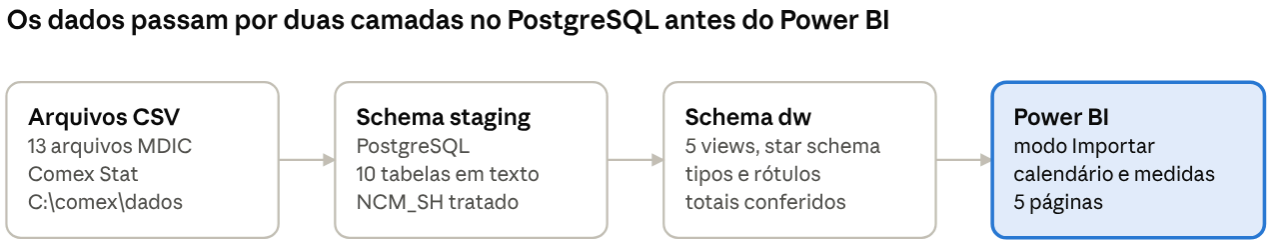
Comex Stat (MDIC): item 2, base por município e SH4, e item 4, tabelas de correlação. Foram 13 arquivos.

Arquivo	Para que usei	Observação
EXP_2024_MUN, EXP_2025_MUN, EXP_2026_MUN	Fato de exportação	3.252.883 linhas no total
IMP_2024_MUN, IMP_2025_MUN, IMP_2026_MUN	Fato de importação	4.903.515 linhas no total
EXP_TOTAIS_CONFERENCIA_MUN, IMP_TOTAIS_CONFERENCIA_MUN	Conferir se a carga estava completa	Trazem os totais oficiais de 1997 a 2026; usei só 2024 a 2026
NCM_SH	Nome do produto, SH2 e seção	Está no nível SH6 (6.620 linhas); precisei agrupar para SH4
UF_MUN	Nome do município	5.570 municípios, na mesma codificação da fato
UF	UF e região	Região vem escrita como "REGIAO NORTE"
PAIS	Nome do país e código ISO	281 países

Arquivo	Para que usei	Observação
PAIS_BLOCO	Bloco econômico do país	324 linhas, 11 blocos

Fatos e conferência em ASCII; auxiliares em Latin-1.

Arquitetura e ferramentas



arquitetura · CSV, staging, dw, Power BI

No `staging` os CSVs entram como vieram, tudo texto. No `dw` ficam as views com tipos, nomes tratados e o modelo estrela. Usei views para poder mudar regra sem recarregar dado. O Power BI conecta só no `dw`, em modo Importar.

Ferramentas: PostgreSQL 18, DBeaver, dbdiagram.io e Power BI Desktop (Power Query e DAX). Os scripts SQL estão nos arquivos da entrega.

Banco de dados: schemas, tabelas e views

O banco se chama `comex` e tem dois schemas.

Schema `staging` (dados brutos, tudo como `text`)

Tabela	Colunas	Linhas
`staging.exp_mun`	co_ano, co_mes, sh4, co_pais, sg_uf_mun, co_mun, kg_liquido, vl_fob	3.252.883
`staging.imp_mun`	mesmas colunas da exportação	4.903.515
`staging.exp_conferencia`	arquivo, co_ano, kg_liquido, vl_fob, numero_linhas	30
`staging.imp_conferencia`	mesmas colunas	30

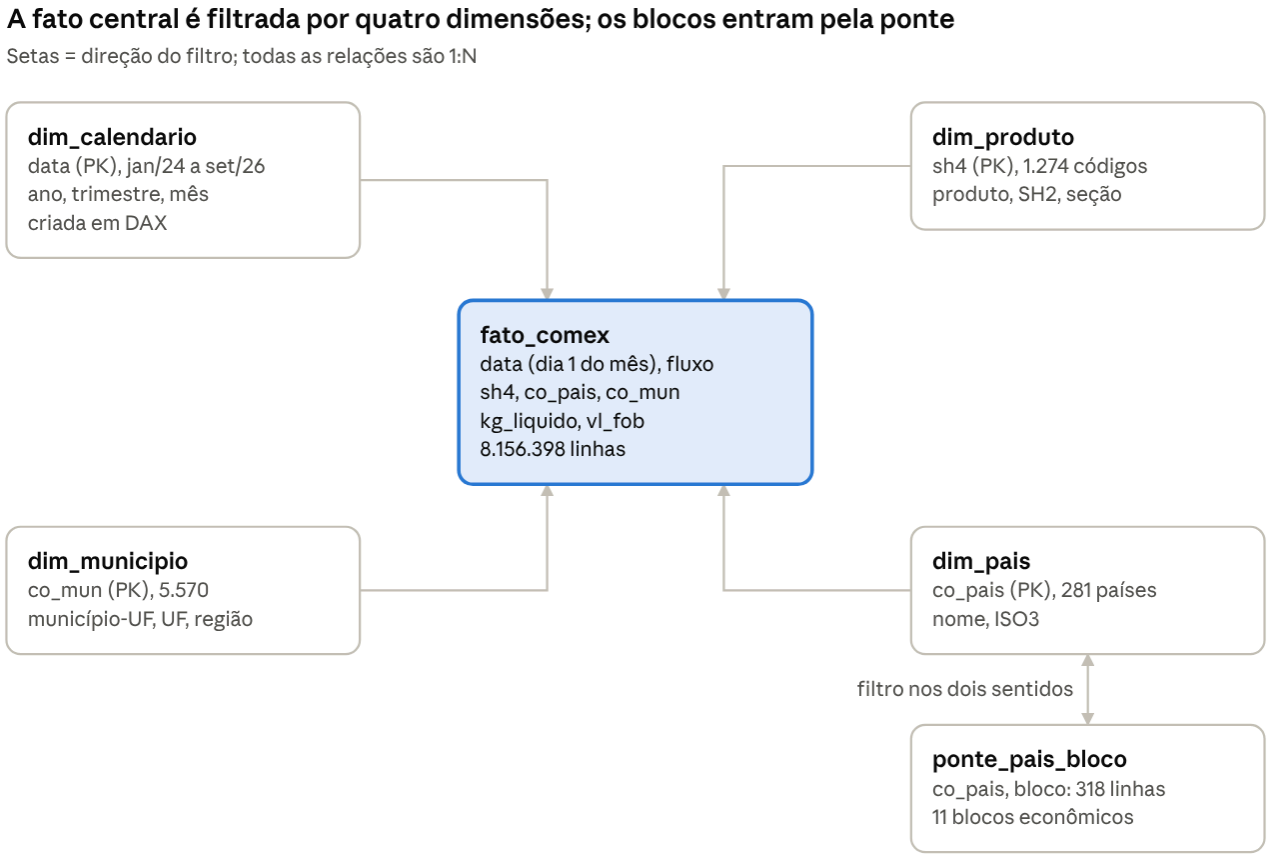
Tabela	Colunas	Linhas
`staging.ncm_sh_raw`	linha (a linha inteira do CSV, sem separar)	6.620
`staging.ncm_sh`	os 16 campos do NCM_SH separados via SQL + qtd_campos	6.620
`staging.uf_mun`	co_mun_geo, no_mun, no_mun_min, sg_uf	5.570
`staging.uf`	co_uf, sg_uf, no_uf, no_regiao	UFs + códigos especiais
`staging.pais`	co_pais, co_pais_ison3, co_pais_isoa3, no_pais, no_pais_ing, no_pais_esp	281
`staging.pais_bloco`	co_pais, co_bloco, no_bloco, no_bloco_ing, no_bloco_esp	324

Schema `dw` (views consumidas pelo Power BI)

View	Colunas	Linhas	Origem
`dw.fato_comex`	data, fluxo, sh4, co_pais, co_mun, kg_liquido, vl_fob	8.156.398	exp_mun UNION ALL imp_mun
`dw.dim_municipio`	co_mun, no_mun, municipio_uf, sg_uf, no_uf, regiao	5.570	uf_mun LEFT JOIN uf
`dw.dim_produto`	sh4, no_sh4, produto, co_sh2, no_sh2, co_secao, no_secao	1.274	ncm_sh agrupado por SH4
`dw.dim_pais`	co_pais, no_pais, iso3	281	pais
`dw.ponte_pais_bloco`	co_pais, co_bloco, no_bloco	318	pais_bloco sem os códigos órfãos

A `dim_calendario` foi feita em DAX no Power BI, marcada como tabela de data.

Modelo de dados



modelo estrela · 1 fato, 4 dimensões, 1 ponte

Granularidade da fato: uma linha por mês, fluxo, SH4, país e município. Exportação e importação ficam na mesma fato, separadas pela coluna `fluxo`.

53 países estão em mais de um bloco (ex.: Alemanha em Europa e UE). Por isso o bloco fica numa tabela ponte ligada à `dim_pais` e não na fato, senão os valores duplicariam.

Relacionamentos no Power BI

De (lado 1)	Para (lado N)	Chave	Cardinalidade	Direção do filtro
`dim_calendario`	`fato_comex`	data	1:N	Única
`dim_produto`	`fato_comex`	sh4	1:N	Única
`dim_municipio`	`fato_comex`	co_mun	1:N	Única
`dim_pais`	`fato_comex`	co_pais	1:N	Única
`dim_pais`	`ponte_pais_bloco`	co_pais	1:N	Ambas

A ponte é a única relação bidirecional, para o filtro de bloco chegar até a fato. Testei com "União Europeia": a exportação foi de US$ 715 bi para US$ 106 bi.

Problemas encontrados e tratamentos

Nenhum valor da fato foi alterado ou excluído.

- **NCM_SH com aspas sem escape** no meio do texto, o que quebrava o `COPY`. Carreguei a linha inteira e separei os campos por `";"` em SQL; as 6.620 linhas saíram com 16 campos.
- **Encoding:** auxiliares carregadas como Latin-1 para manter os acentos.
- **Códigos como texto** (SH4, país, município, mês) para não perder zero à esquerda.
- **Produto:** NCM_SH vem em SH6; agrupei em SH4 (1.274), depois de conferir que cada SH4 tem nome, SH2 e seção únicos.
- **Município:** rótulo "Município - UF" com `NO_MUN_MIN` (com acento), porque há nomes repetidos entre estados.
- **Região:** "REGIAO NORTE" virou "Norte" etc. Exterior (9300000) e Não Declarado (9999999) ficaram em "Outros" e foram mantidos, pois fazem parte do total oficial.
- **Blocos:** 5 códigos de país em PAIS_BLOCO não existem em PAIS (008, 106, 286, 579, 855). Saíram da ponte, sem impacto, pois não aparecem na fato.
- **Código de município:** a base usa codificação SECEX (diferente do IBGE), mas a `UF_MUN` usa a mesma, então o JOIN é direto.

Validações

Linhas, KG e US$ FOB bateram 100% com os arquivos oficiais de conferência do MDIC.

Fluxo	Ano	Linhas	Exportação/Importação (US$ FOB)	Conferência oficial
Exportação	2024	1.144.828	337.046.161.710	Linhas, KG e US$ batem
Exportação	2025	1.207.088	348.278.462.500	Linhas, KG e US$ batem
Exportação	2026 (jan-set)	900.967	284.654.368.793	Linhas, KG e US$ batem
Importação	2024	1.729.056	262.869.606.174	Linhas, KG e US$ batem

Fluxo	Ano	Linhas	Exportação/Importação (US$ FOB)	Conferência oficial
Importação	2025	1.798.254	280.208.433.825	Linhas, KG e US$ batem
Importação	2026 (jan-set)	1.376.205	222.258.509.601	Linhas, KG e US$ batem

Também conferi:

- a view `fato_comex` contra a conferência, depois da conversão de tipos;
- chaves únicas nas dimensões e zero órfão da fato sem dimensão;
- Power BI x SQL: mesmas 8.156.398 linhas e mesmos totais por ano (página oculta "Validação" no PBIX);
- o mesmo total de 24 meses em todas as páginas.

Essa última pegou um erro meu: com `ALLSELECTED` o ranking mudava quando eu filtrava Top N no visual. Troquei por `ALL` na coluna analisada.

Medidas DAX

Todas ficam na tabela `_Medidas`. Município e produto usam a mesma lógica, só muda a coluna.

Grupo	Medida	O que calcula
Base	`Valor FOB (US$)`	Soma de `vl_fob`; responde ao filtro de Fluxo
Base	`Exportação (US$)` e `Importação (US$)`	Valor FOB com o fluxo fixado
Base	`Saldo Comercial (US$)`	Exportação menos Importação
Base	`Peso Líquido (kg)`	Soma de `kg_liquido`
Ranking	`Ranking Município`, `Ranking Produto`, `Ranking País`	`RANKX` decrescente por valor, só na linha do item
Participação	`Participação % Município`, `Produto`, `País`	Valor do item dividido pelo total de todos os itens
Pareto	`Pareto % Acum. Município` e `Produto`	Soma dos itens com valor maior ou igual ao do item atual, dividida pelo total

Grupo	Medida	O que calcula
Pareto	`Qtd Municípios 80%` e `Qtd Produtos 80%`	Quantos itens são necessários para chegar a 80% do valor
Pareto	`Meta Pareto`	Linha de referência de 80%, só onde há valor
Desvio	`Valor Mês Anterior (US$)`	`DATEADD` de -1 mês; em branco nos subtotais
Desvio	`Desvio Abs. (US$)`	Valor menos o valor do mês anterior
Desvio	`Desvio %`	Desvio absoluto dividido pelo valor do mês anterior
Contagem	`Qtd Países`	Países distintos com movimento
Formatação	`Cor Fluxo`, `Cor Desvio`, `Cor Saldo`	Cor hexadecimal para formatação condicional (fluxo, alta x queda, superávit x déficit)

Páginas do dashboard

Cinco páginas e uma oculta de validação.

Página	Visuais	Análise atendida
1. Visão Geral	Cards de Exportação, Importação e Saldo; colunas com drill Ano > Trimestre > Mês	Evolução mensal, trimestral e anual
2. Municípios	Card de concentração 80%, Top 10, curva de Pareto (top 250) e ranking completo	Pareto, Ranking, Participação %
3. Produtos	Mesmo layout da página 2, no nível SH4	Pareto, Ranking, Participação %
4. Desvio Mensal	Colunas de variação % (azul alta, vermelho queda) e matriz mês a mês	Desvio absoluto e desvio % mensal
5. Parceiros Comerciais	Qtd de países, Top 10 países, valor por bloco econômico e saldo por país	Exploração das dimensões país e bloco
Validação (oculta)	Matriz por ano e testes de medidas	Conferência Power BI x SQL

Filtros sincronizados em todas as páginas: Região, UF, País, Bloco e Seção. Nas páginas de ranking há também o botão de Fluxo (seleção única). Exportação é sempre azul-marinho e importação coral; azul e vermelho fortes só indicam alta ou queda.

O que os dados mostram

- Em 24 meses: exportação de US$ 715,0 bi, importação de US$ 569,0 bi e superávit de US$ 145,9 bi. De 2024 para 2025 a exportação cresceu 3,3% e a importação 6,6%.
- 38 produtos SH4 fazem 80% da exportação. Petróleo, soja e minério de ferro sozinhos somam 34%.
- São 220 municípios para 80% da exportação e 102 na importação, que é mais concentrada (Itajaí e Manaus na frente).
- O Rio de Janeiro lidera a exportação (US$ 84,5 bi) por ser sede de petroleiras, já que o município é o domicílio fiscal da empresa.
- A China compra US$ 202,6 bi, quase 3x os EUA, e gera o maior superávit (US$ 55,7 bi). Com os EUA o saldo é negativo (US$ -10,8 bi), apesar de serem o 2º maior comprador. Maiores déficits: Rússia e Alemanha.
- A exportação cai no início do ano e salta em março (mar/25 +26,3%; mar/26 +20,9%). Pode ter relação com a safra de soja, não cheguei a testar.

Limitações e entrega

- Município = domicílio fiscal da empresa, não local de produção.
- Blocos se sobrepõem, então a soma dos blocos passa do total.
- 2026 tem só jan a set.
- Link público: o "Publicar na Web" está bloqueado pelo administrador na conta que tenho acesso. Por isso mandei o PBIX e um PDF, e posso apresentar ao vivo se quiserem.

Arquivos entregues:

Arquivo	Conteúdo
`comex_dashboard.pbix`	Relatório completo (modelo, medidas e 5 páginas + validação oculta)
`comex_dashboard.pdf`	Exportação das páginas do relatório
`01_carga_staging.sql`	Criação e carga das tabelas `staging`, incluindo o tratamento do NCM_SH

Arquivo	Conteúdo
`02_dim_municipio.sql`	View `dw.dim_municipio`
`03_dim_produto.sql`	View `dw.dim_produto`
`04_dim_pais_ponte_bloco.sql`	Views `dw.dim_pais` e `dw.ponte_pais_bloco`
`05_fato_comex.sql`	View `dw.fato_comex` e testes de validação
Esta documentação	Fonte, modelo, tratamentos, validações, medidas e insights

Para reproduzir do zero: criar o banco `comex` com os schemas `staging` e `dw`, colocar os CSVs em `C:\comex\dados\`, rodar os scripts de 01 a 05 no PostgreSQL e abrir o PBIX. Se o PostgreSQL estiver em outro endereço, basta ajustar a fonte em Transformar dados > Configurações da fonte de dados.